

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। এরিয়াল ক্যাবল কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : এরিয়াল ক্যাবল সাধারণত গ্রাহকের সার্ভিস কানেকশন দিতে এবং পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার বিদ্যুৎ লাইনে ব্যবহার করা হয়।

*** ২। আর্মারিং-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ক্যাবলকে টানা-হেঁচড়া বা বাহ্যিক যেকোনো যান্ত্রিক আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করাই হলো আর্মারিং-এর প্রধান কাজ।

** ৩। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলে সাধারণত কী কী ত্রুটি দেখা যায়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলে সাধারণত ওপেন সার্কিট ফল্ট, শর্ট সার্কিট ফল্ট এবং গ্রাউন্ড ফল্ট দেখা যায়।

*** ৪। PILC ক্যাবলের পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২১

উত্তর : PILC-এর পূর্ণনাম হলো Paper Insulated Lead Covered.

*** ৫। আর্মারিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩, ২০'পরি

উত্তর : ক্যাবলকে যান্ত্রিক আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য এর উপরে ইম্পাতের তার বা টেপের যে আবরণ দেওয়া হয়, তাকে আর্মারিং বলে।

*** ৬। এরিয়াল ক্যাবল কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : এরিয়াল ক্যাবল হলো এক ধরনের স্ট্র্যান্ডেড কপার কন্ডাক্টর যার উপরে পিভিসির হালকা ইনসুলেশন থাকে।

*** ৭। সাবমেরিন ক্যাবল আসলে কী ধরনের ক্যাবল?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : সাবমেরিন ক্যাবল মূলত এক ধরনের বিশেষ সুরক্ষা সম্পন্ন XLPE বা অয়েল ফিল্ড টাইপ ক্যাবল।

** ৮। XLPE বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : XLPE হলো ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন নামক এক ধরনের থার্মোপ্লাস্টিক, যা সাধারণ পলিথিনের তুলনায় বেশি তাপ সহ্য করতে পারে এবং এর গলনাঙ্কও অনেক বেশি।

** ৯। সাবমেরিন ক্যাবল নামকরণের কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : এই ক্যাবল নদী বা সাগরের তলদেশ দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ব্যবহার করা হয় বলে একে সাবমেরিন ক্যাবল বলা হয়।

** ১০। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের নিকটবর্তী কমিউনিকেশন সার্কিটে কোনো প্রভাব আসে না কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১২

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল মাটির নিচে থাকে এবং এতে মেটালিক শিথ বা ধাতব আবরণ ব্যবহার করা হয়। এই আবরণ ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক এবং ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক শিল্ড হিসেবে কাজ করে, ফলে ক্যাবলের চারপাশের

চৌম্বক ক্ষেত্র বাইরে যেতে পারে না এবং নিকটবর্তী কমিউনিকেশন লাইনে কোনো প্রকার ইন্টারফেরেন্স বা আবেশ তৈরি হয় না।

**** ১১। সাবমেরিন ক্যাবলের সংজ্ঞা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : যে বিশেষ ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল নদী বা সাগরের তলদেশ দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ শক্তি অথবা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে সাবমেরিন ক্যাবল বলে। এটি সাধারণত অত্যন্ত মজবুত এবং পানি নিরোধক স্তরে গঠিত হয়।

**** ১২। ক্যাবলের ইনসুলেশন হিসেবে বা আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলে কী কী ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ক্যাবলের ইনসুলেশন হিসেবে সাধারণত রাবার, ভিআইআর (VIR), ভার্নিশড ক্যামব্রিক, তেলসিক্ত কাগজের ফিতা এবং পিভিসি (PVC) বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২৩

উত্তর : সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো হলো-

- আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।
- আন্তর্জাতিক ফোন কল ও টেলিযোগাযোগ রক্ষা।
- বড় পরিসরে তথ্য আদান-প্রদান।
- আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেল ও মিডিয়া কন্টেন্ট সম্প্রচার।

v) বিভিন্ন সামুদ্রিক গবেষণা প্রকল্প ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান।

*** ২। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল বিনষ্ট হওয়ার কারণগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল মূলত নিচের কারণগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়-

- মাটির নিচে ক্যাবল লেয়িং বা টানার সময় অসাবধানতাবশত ক্যাবলের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে।
- পরিখা বা ট্রেঞ্চ খনন করার সময় কোদাল বা যন্ত্রপাতির আঘাতে ক্যাবল কেটে গেলে।
- ক্যাবল টানার সময় বাক বা বাঁকে ক্যাবল বেশি মোচড় খেলে বা ছিঁড়ে গেলে।
- মাটির নিচে রাসায়নিক বিক্রিয়া বা আর্দ্রতার কারণে ক্যাবলের সুরক্ষা স্তর নষ্ট হলে।
- অতিরিক্ত ভোল্টেজ বা শর্ট সার্কিটের কারণে ক্যাবল পুড়ে গেলে।
- ক্যাবলের ওপর ভারী যানবাহন চলাচল করলে বা মাটি দেবে গেলে।

*** ৩। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের সুবিধাসমূহ কী কী?

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের সুবিধাগুলো হলো-

- বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অধিক নিরাপদ থাকে।
- ঝড়-বৃষ্টি বা বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্যাবল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
- ভোল্টেজ ড্রপ কম হওয়ায় সার্ভিস উন্নত থাকে।
- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে না।

vi) শহরের সৌন্দর্য বজায় থাকে এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে এটি আধুনিক।

*** ৪। আভারখাউন্ড ক্যাবলে ব্যবহৃত ইন্সুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের গুণাবলি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫, ২০

উত্তর : একটি আদর্শ ইন্সুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের গুণগুলো হলো-

- উচ্চ আপেক্ষিক রোধ বা High Resistivity
- উচ্চমানের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ
- নিম্ন তাপীয় প্রসারণ গুণাঙ্ক বা Low thermal co-efficient
- তাপমাত্রার পরিবর্তনে গুণাগুণ অপরিবর্তিত থাকা
- উচ্চমানের টেনসাইল স্ট্রেংথ বা দৃঢ়তা
- আর্দ্রতা শোষক।

*** ৫। সাবমেরিন বা আভারখাউন্ড ক্যাবল ডিজাইনের সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : ক্যাবল ডিজাইনে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়-

- রুটের দৈর্ঘ্য
- গভীরতা
- পানির স্রোত বা মাটির চাপ;
- সি-বেড বা মাটির প্রকৃতি;
- রাসায়নিক ও পরিবেশগত প্রভাব
- তাপমাত্রা
- সামুদ্রিক প্রাণী বা বাহ্যিক আঘাত থেকে সুরক্ষা।

**** ৬। একটি আদর্শ ক্যাবলের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ ক্যাবলের প্রধান অংশগুলো হলো :

- i) কন্ডাক্টর বা পরিবাহী
- ii) কোর ইনসুলেশন
- iii) পিভিসি টেপ বা মেটালিক সিথ
- iv) বেডিং
- v) বহিরাবরণ

***** ৭। ভোল্টেজের ওপর ভিত্তি করে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৪, ১৭, ২০, ২০'পরি

উত্তর : ভোল্টেজের ওপর ভিত্তি করে ক্যাবল পাঁচ প্রকার-

- i) লো-ভোল্টেজ বা এলটি ক্যাবল (1000 ভোল্ট পর্যন্ত)
- ii) হাই-ভোল্টেজ বা এইচটি ক্যাবল (11000 ভোল্ট পর্যন্ত)
- iii) সুপার টেনশন বা এসটি ক্যাবল (33000 ভোল্ট পর্যন্ত)
- iv) এক্সট্রা হাই-টেনশন বা ইএইচটি ক্যাবল (33–66 কেভি পর্যন্ত)
- v) এক্সট্রা সুপার ভোল্টেজ ক্যাবল (132 কেভি বা তার উপরে)।